

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

**CAMPUS A.C. SIMÕES**

**ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

DAVI CELESTINO DOS SANTOS BARBOSA, 23210541

JOÃO VICTOR TENÓRIO VENANCIO, 23211191

OTAVIO JOSHUA COSTA BRANDAO MENEZES, 23211189

LARISSA FERREIRA DIAS DE SOUZA, 23211102

**RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA INTELIGENTE DE PERGUNTAS E  
RESPOSTAS (AKINATOR DE ANIMAIS)**

MACEIÓ - AL

2026

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

**CAMPUS A.C. SIMÕES**

**ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

DAVI CELESTINO DOS SANTOS BARBOSA, 23210541

JOÃO VICTOR TENÓRIO VENANCIO, 23211191

OTAVIO JOSHUA COSTA BRANDAO MENEZES, 23211189

LARISSA FERREIRA DIAS DE SOUZA, 23211102

**RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA INTELIGENTE DE PERGUNTAS E  
RESPOSTAS (AKINATOR DE ANIMAIS)**

Este relatório descreve a modelagem, a arquitetura e a análise de resultados de um sistema de inteligência artificial baseado em conhecimento, inspirado no jogo Akinator. O sistema utiliza técnicas de Teoria da Informação para identificar entidades dentro de um domínio específico através de um processo iterativo de eliminação de hipóteses.

Orientador (a): Prof. Dr. Evandro de Barros Costa

MACEIÓ - AL

2026

## SUMÁRIO

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO.....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>2. ESTRATÉGIA DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO.....</b> | <b>4</b> |
| <b>3. MECANISMO DE INFERÊNCIA UTILIZADO.....</b>           | <b>4</b> |
| Algoritmo de Ganho de Informação (Information Gain).....   | 4        |
| Eliminação de Hipóteses.....                               | 5        |
| <b>4. EXEMPLOS DE INTERAÇÃO.....</b>                       | <b>5</b> |
| <b>5. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS.....</b>              | <b>5</b> |

## 1. DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO

O domínio escolhido para este sistema foi o de Animais. O escopo foi delimitado para garantir diversidade taxonômica e fenotípica, testando a capacidade de discriminação do motor de inferência.

- Entidades: A base de dados conta com 25 animais distintos, variando entre animais domésticos (Cachorro, Gato), selvagens de grande porte (Leão, Elefante), animais marinhos (Baleia, Tubarão, Polvos) e até mesmo espécies extintas (T-Rex).
- Atributos: Foram mapeadas 21 características (perguntas) booleanas para descrever as entidades. Estes atributos cobrem classificações biológicas (mamífero, ave, réptil), habitat (aquático, África), dieta (carnívoro, herbívoro) e características físicas marcantes (penas, pelo, venenoso, pescoço longo).

## 2. ESTRATÉGIA DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

O conhecimento do domínio foi modelado de forma explícita e declarativa através de matrizes associativas (dicionários em Python). A relação entre os animais e suas características não é estritamente binária, incorporando uma representação tolerante à incerteza.

Cada entidade é mapeada para os atributos através de uma lógica de três estados:

- 1 (Verdadeiro): O animal possui inequivocamente a característica.
- 0 (Falso): O animal não possui a característica.
- -1 (Neutro/Inaplicável): Representa incerteza inerente ou um atributo que não se aplica claramente à entidade (reduzindo eliminações acidentais).

Essa estrutura garante que a adição de novos animais ou perguntas no futuro seja feita apenas atualizando o arquivo de dados (`knowledge_base.py`), sem necessidade de recompilar as regras do motor lógico.

## 3. MECANISMO DE INFERÊNCIA UTILIZADO

A abordagem adotada combina Busca em Espaço de Hipóteses com Poda Lógica e heurísticas da Teoria da Informação (Entropia). O sistema não utiliza uma árvore de decisão estática; a próxima pergunta é calculada em tempo real com base no estado atual do jogo.

Algoritmo de Ganho de Informação (Information Gain)

Para minimizar o número de perguntas necessárias, o motor (InferenceEngine) calcula qual atributo divide o conjunto restante de hipóteses o mais próximo possível de 50/50. Para isso, utiliza-se o conceito de Entropia de Shannon (H):

$$H(S) = - \sum p_i \log_2(p_i)$$

A cada turno, o sistema avalia o Ganho de Informação (IG) de cada atributo ainda não perguntado:

$$IG(attr) = H(S) - H(S|attr)$$

Onde S é o conjunto atual de animais possíveis. O atributo com o maior IG é selecionado para ser perguntado ao usuário.

#### Eliminação de Hipóteses

Com a resposta do usuário, o espaço de busca é atualizado:

- Sim (s): Elimina todas as hipóteses cujo atributo seja 0.
- Não (n): Elimina todas as hipóteses cujo atributo seja 1.
- Não Sei (ns): Absorve a incerteza humana. Nenhuma hipótese é eliminada, mas o atributo é marcado como "perguntado" para não entrar em loop. Hipóteses cadastradas com valor -1 sobrevivem a respostas "Sim" e "Não".

#### 4. EXEMPLOS DE INTERAÇÃO

Abaixo, um fluxo típico de inferência, demonstrando a convergência rápida do algoritmo (Exemplo: Usuário pensa no Pinguim):

1. Início: 25 hipóteses restantes.
2. Pergunta 1 (Maior Ganho de Informação): "É um mamífero?"
  - Resposta do usuário: n (Não).
  - Ação: Mamíferos como Leão, Cachorro e Baleia são eliminados. Restam 11 hipóteses.
3. Pergunta 2: "É uma ave?"
  - Resposta do usuário: s (Sim).
  - Ação: Répteis e insetos são eliminados. Restam 4 hipóteses (Águia, Pinguim, Papagaio, Flamingo).
4. Pergunta 3: "Vive na água (total ou parcialmente)?"
  - Resposta do usuário: s (Sim).
  - Ação: Águia e Papagaio são eliminados. Restam 2 hipóteses (Pinguim, Flamingo).
5. Pergunta 4: "Tem pescoço visivelmente longo?"
  - Resposta do usuário: n (Não).
  - Ação: Flamingo eliminado.
6. Conclusão: O sistema deduz a resposta correta: Pinguim (em apenas 4 perguntas).

#### 5. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Para avaliar a robustez e eficiência da arquitetura, foram realizados testes simulados automatizados (via script `test_metrics.py`) iterando sobre todo o conjunto de dados em dois cenários distintos.

#### Cenário 1: Respostas Ideais (0% de incerteza)

Neste cenário, simulou-se um usuário que possui conhecimento absoluto sobre as entidades, respondendo apenas "Sim" ou "Não".

- Taxa de Acerto: 100% (25/25 animais identificados corretamente).
- Média de Perguntas: approx 4.8 perguntas por animal.
- Análise: O desempenho aproxima-se do limite teórico ótimo para buscas binárias. Como  $2^4 = 16$  e  $2^5 = 32$ , a média de 4.8 valida a excelência matemática da heurística de entropia aplicada a 25 elementos.

#### Cenário 2: Condições Realistas e Incerteza (20% de "Não Sei")

Para testar a resiliência do motor contra ambiguidades ou falhas de conhecimento do usuário final, injetou-se uma probabilidade de 20% de o usuário responder "Não Sei" a qualquer característica.

- Taxa de Acerto: Manteve-se altíssima (frequentemente >95% dependendo da semente aleatória), demonstrando que o sistema compensa a falta de informação buscando vias alternativas no grafo.
- Média de Perguntas: Aumentou para a faixa de 6.5 a 7.0 perguntas.
- Casos de Falha: Falhas ocorreram apenas quando atributos vitais de separação foram respondidos com "Não Sei" em demasia, resultando no esgotamento das 21 perguntas disponíveis e forçando o sistema a chutar a hipótese de maior probabilidade restante na lista (empate técnico).

#### Conclusão dos Experimentos:

O uso do Ganho de Informação mitigou o risco de árvores de decisão desbalanceadas, confirmando que a abordagem dinâmica é amplamente superior a fluxogramas estáticos para domínios de conhecimento complexos.